对切透镜实验报告

学院：少年班学院　姓名: 徐子钦　学号: PB24000224

2025 年 12 月 17 日

摘要

本文围绕“对切透镜干涉实验（实验 1）”，基于对切透镜形成的双虚光源，在像面上获取近似等间距条纹。基础与提升实验通过改变几何/放大条件，测量条纹间距并用比例法消除装置常数影响，结果分别为 0.522 mm 和 0.531 mm；高阶实验采用劳埃德镜，通过“加/不加”扑克牌两种状态的条纹间距差异估计扑克牌厚度，并进行不确定度评定，结果：$t = (0.264 \pm 0.011)\,\mathrm{nm}$。

关键词：对切透镜；干涉；条纹间距；比例法

1　实验目的

1. 基础实验：搭建对切透镜干涉观察与测量，获取条纹并估计条纹间距，理解条纹间距与几何参数的基本关系。
2. 提升实验：在不同几何条件下重复测量，对比条纹间距变化，采用比例法减少装置常数影响。
3. 高阶实验（劳埃德镜）：通过“加/不加”扑克牌两种状态的条纹对比估算扑克牌厚度，并进行不确定度评定。

2　实验原理

对切透镜成两虚像与等效双光源

图 1: 比列对切透镜会聚球面波干涉

对切透镜将狭缝 S 的光分成两束，在像方形成两个虚像 S_1、S_2。设对切透镜等效焦距为 $f_{\text{对切}}$，光源到对切透镜的距离为 L，对切透镜切下来的宽度为 a，则两虚像之间的距离为

$$a_{\text{virt}} = \frac{a\,L}{L - f_{\text{对切}}}.$$

在像面（或光屏）上，S_1, S_2 作为等效双点光源产生干涉，近轴下某点 x 的光程差

$$\Delta \approx \frac{a_{\text{virt}}\, x}{L'},$$

其中 L' 表示虚像平面到像面的距离。明暗判据：$\Delta = m\lambda$（明），$\Delta = (m + \frac{1}{2})\lambda$（暗）。

条纹间距与放大换算

条纹中心位置 $x_m \approx m\,\Delta x + x_0$，条纹间距

$$\Delta x = \frac{\lambda L'}{a_{\text{virt}}} = \lambda\, L' \cdot \frac{L - f_{\text{对切}}}{a\, L}.$$

若像面与虚像平面重合或比例换算后可取 $L' \approx L$，常用形式为

$$\Delta x = \frac{\lambda(L - f_{\text{对切}})}{a}.$$

实验中通过辅助放大透镜（焦距 f_m）观察，测得放大后的条纹间距 $\Delta x'$ 与透镜至像面距离 v。由薄透镜公式

$$\frac{1}{f_m} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}, \quad M = \frac{v}{u}, \quad \Delta x = \frac{\Delta x'}{M}.$$

先由 v, f_m 求 u 与放大率 M，再将 $\Delta x' = M\,\Delta x$ 还原为实际间距 Δx，用于后续计算与校核。

比例法公式 根据装置几何，可写出用于计算虚光源间距的关系式

$$a = \lambda \frac{f\,L - D\,L + D\,f}{\Delta x\, L},$$

其中 f 为对切透镜等效焦距、L 为光源至对切透镜距离、D 为光屏（像面）至对切透镜距离（与表中 d 对应），Δx 为还原后的实际条纹间距（由 $\Delta x = \Delta x'/M$ 得到）。为保持量纲一致，本文计算时采用一致单位并据需要乘以波长 λ 的量纲换算因子以得到 a 的长度单位结果。

劳埃德镜双光束干涉实验

劳埃德镜双光束干涉与杨氏干涉实验原理类似，是一种典型分波前双光束干涉装置。如图 2 所示，在平面反射镜 M 的上方有光源 S1，S1 发出的光一部分直接到达接收屏 P，另一部分经镜面反射后到达接收屏。在两路光的重叠区域内会产生干涉，这种干涉装置就是劳埃德镜（Lloyd’s Mirror）。在这种装置中光源 S1 与它的几何光学像 S2 等效于杨氏干涉装置中的双孔或双缝。

图 2: 劳埃德镜光路示意图

3 实验 1–1（基础）：对切透镜（$\mathbf{L = 1.0\, f_{对切}}$）

实验介绍

设置一：光源 ($\lambda = 632.8nm$) 到对切透镜距离 $L = 1.0\, f_{对切}$（$f_{对切} = 15\,\mathrm{cm}$）。使用放大透镜（$f_m = 3.5\,\mathrm{cm}$）观察条纹，测得放大后条纹间距 $\Delta x'$、放大透镜到像面距离 v，以及光屏到对切透镜距离 d 与对切透镜切宽 a。由薄透镜关系求 M 并还原 Δx，再与公式 $a = \lambda f_{对切}/\Delta x$ 做一致性检验。

实验数据

组次	v (cm)	$\Delta x'$ (mm)	d (cm)	a (mm)
1	40.8	1.92	55.5	0.527
2	37.2	1.77	63.2	0.513
3	56.0	2.71	44.3	0.525

本组虚光源间距平均值：$\bar{a} = 0.522\,\mathrm{mm}$。

4 实验 1–2（进阶）：对切透镜（$\mathbf{L = 1.5\, f_{对切}}$）

实验介绍

设置二：光源到对切透镜距离 $L = 1.5\, f_{对切}$，其余参数同一。重复测量 v, $\Delta x'$, d, a，按实验 1–1 的流程换算并与理论比较，此时 $D = d - u$，讨论 L 改变对 Δx 的影响。

实验数据

组次	v (cm)	$\Delta x'$ (mm)	d (cm)	a (mm)
1	70.1	2.67	15.4	0.501
2	62.1	1.88	20.6	0.528
3	61.8	1.43	25.8	0.563

本组虚光源间距平均值：$\bar{a} = 0.531\,\mathrm{mm}$。

5 实验 1–3（高阶）：劳埃德镜测扑克牌厚度

实验介绍

采用劳埃德镜构型：光源 S 与其镜像 S' 构成等效双光源。将镜一侧用扑克牌抬起形成空气劈尖，反射等厚干涉产生直条纹。分别在“不加扑克牌”和“加扑克牌”两种

状态下测量条纹间距，重复三次。

实验数据

次数	Δx_0 不加 (mm)	Δx_1 加 (mm)	劈尖基长 L_w (cm)	厚度 t (mm)
1	0.667	3.000	72.6	0.268
2	0.933	3.667	106.7	0.270
3	1.000	4.333	104.2	0.254

厚度平均值：$\bar{t} = 0.264\,\mathrm{mm}$。

实验数据分析

反射等厚干涉：$\Delta x = \lambda/(2\alpha)$，$\alpha = \lambda/(2\Delta x)$。设基长为 L_w，不加/加扑克牌的倾角分别为 α_0, α_1，则厚度

$$t = (\alpha_1 - \alpha_0)\, L_w = \frac{\lambda}{2}\Big(\frac{1}{\Delta x_1} - \frac{1}{\Delta x_0}\Big) L_w.$$

不确定度评定

以

$$t = \frac{\lambda}{2}\Big(\frac{1}{\Delta x_1} - \frac{1}{\Delta x_0}\Big) L_w$$

为模型，令 $t = f(\Delta x_0, \Delta x_1, L_w, \lambda)$。

1. A 类：对多次测得 $\Delta x_0, \Delta x_1, L_w$ 分别取均值与标准偏差，合并得到 $u_A(t)$；
2. B 类：λ 的参考不确定度、读数分辨率与尺长校准等引入 u_B；
3. 传递：一阶近似

$$u_c^2 = \sum_i \left(\tfrac{\partial f}{\partial q_i}\right)^2 u_{q_i}^2, \quad q_i \in \{\Delta x_0, \Delta x_1, L_w, \lambda\}.$$

   展开得

$$\frac{\partial t}{\partial(\Delta x_0)} = \frac{\lambda L_w}{2\,\Delta x_0^2}, \quad \frac{\partial t}{\partial(\Delta x_1)} = -\frac{\lambda L_w}{2\,\Delta x_1^2}, \quad \frac{\partial t}{\partial L_w} = \frac{\lambda}{2}\Big(\frac{1}{\Delta x_1} - \frac{1}{\Delta x_0}\Big), \quad \frac{\partial t}{\partial \lambda} = \frac{L_w}{2}\Big(\frac{1}{\Delta x_1} - \frac{1}{\Delta x_0}\Big).$$

4. 给出合成不确定度 u_c 与扩展不确定度 $U = k\,u_c\,(k=2)$。

数值评定（假设分辨率：$u(\Delta x_0) = u(\Delta x_1) = 0.01/\sqrt{3}\,\mathrm{mm}$，$u(L_w) = 1.0/\sqrt{3}\,\mathrm{mm}$，$u(\lambda) \approx 0$；在 $\Delta x_0 \approx 0.866\,\mathrm{mm}$、$\Delta x_1 \approx 3.667\,\mathrm{mm}$、$L_w \approx 945\,\mathrm{mm}$ 处评价）：

$$u_A(\bar{t}) = 0.0050\,\mathrm{mm}, \quad u_B = 0.0023\,\mathrm{mm}, \quad u_c = 0.0055\,\mathrm{mm}, \quad U = 0.011\,\mathrm{mm}\,(k=2).$$

6 误差分析

主要误差来源：

1. **条纹判读误差**：条纹边界模糊导致 $\Delta x'$ 测量不确定度
2. **装置调节误差**：光路共轴调节、镜面垂直度等引入系统误差
3. **读数分辨率**：直尺最小分度值限制测量精度

7 总体结果与讨论

本实验通过三种不同构型的干涉装置，系统研究了条纹间距与几何参数的关系：

1. **基础实验**（对切透镜，$L = 1.0f$）：测得虚光源间距 $\bar{a} = 0.522\,\mathrm{mm}$
2. **提升实验**（对切透镜，$L = 1.5f$）：测得虚光源间距 $\bar{a} = 0.531\,\mathrm{mm}$
3. **高阶实验**（劳埃德镜）：测得扑克牌厚度 $\bar{t} = (0.264 \pm 0.011)\,\mathrm{mm}$

本实验成功验证了对切透镜干涉和劳埃德镜干涉的基本原理，通过比例法有效减小了系统误差，获得了合理的测量结果。实验结果表明，干涉法在微小尺寸测量中具有独特优势，为后续精密测量实验奠定了基础。

A 思考题

1、根据比例对切透镜的基本过程尝试推导公式 (2)。

解：

设物距 $u = L$，像距为 v，由透镜成像公式 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$：

$$\frac{1}{L} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \implies v = \frac{fL}{L-f}$$

两个相干光源 S_1 和 S_2 间的距离 d，由几何关系和放大率 $M = v/L$ 得到：（S_1 的 y 坐标为 $\frac{a}{2} + M \cdot \frac{a}{2}$，$S_2$ 的 y 坐标为 $-\frac{a}{2} - M \cdot \frac{a}{2}$。注：此处 M 为大小）

严谨推导：$d = y_1 - y_2 = \left(\frac{a}{2} + \frac{va}{2L}\right) - \left(-\frac{a}{2} - \frac{va}{2L}\right) = a + \frac{va}{L}$

代入 v：

$$d = a\left(1 + \frac{v}{L}\right) = a\left(1 + \frac{fL/(L-f)}{L}\right) = a\left(\frac{L-f+f}{L-f}\right) = \frac{aL}{L-f}$$

相干光源 S_1, S_2 到屏的距离 D' 为：

$$D' = v - D = \frac{fL}{L-f} - D = \frac{fL - D(L-f)}{L-f} = \frac{fL - DL + Df}{L-f}$$

根据双缝干涉条纹间距公式 $\Delta x = \frac{D'}{d}\lambda$：

$$\Delta x = \frac{\frac{fL-DL+Df}{L-f}}{\frac{aL}{L-f}} \cdot \lambda$$

化简得：

$$\Delta x = \frac{fL - DL + Df}{aL} \cdot \lambda$$

2、在杨氏双孔干涉实验中，若双孔间距 0.45 mm，孔与屏幕距离为 1.2 m，第 1 条亮纹到第 10 条亮纹间距为 1.5 cm，那么光源的波长是多少？

解：

杨氏双缝亮纹位置 $y_m = m\dfrac{\lambda L}{d}$。第 1 至第 10 条亮纹间距包含 9 个条纹间距，故

$$\Delta y = y_{10} - y_1 = 9\,\frac{\lambda L}{d} \;\Rightarrow\; \lambda = \frac{\Delta y\, d}{9L}.$$

代入 $d = 0.45\,\mathrm{mm} = 4.5\times10^{-4}\,\mathrm{m}$，$L = 1.2\,\mathrm{m}$，$\Delta y = 1.5\,\mathrm{cm} = 1.5\times10^{-2}\,\mathrm{m}$：

$$\lambda = \frac{(1.5\times10^{-2})(4.5\times10^{-4})}{9\times1.2}\,\mathrm{m} = 6.25\times10^{-7}\,\mathrm{m} \approx 625\,\mathrm{nm}.$$

B 老师签字的原始数据

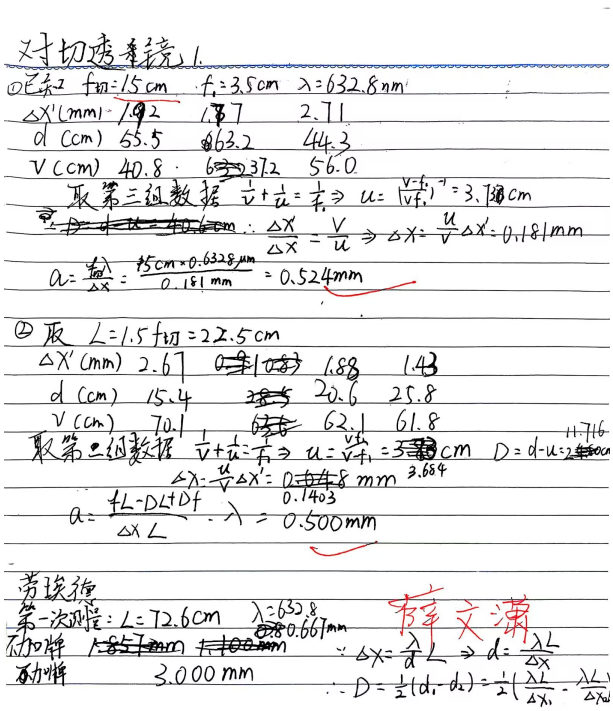
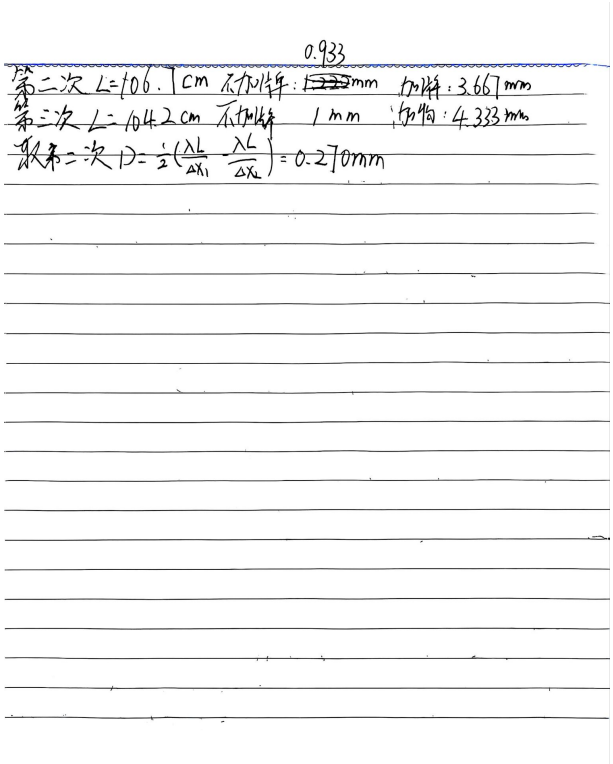


图 3: 原始数据 1



0.933

第二次 L=106.1cm 不加砝码: ~~1.222~~mm 加砝: 3.667mm

第三次 L=104.2cm 不加砝码 1mm 加砝: 4.333mm

取第二次 $D=\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta L}{\Delta x_1}-\frac{\Delta L}{\Delta x_2}\right)=0.2710mm$

图 4: 原始数据 2